

2026 CCF 非专业级软件能力认证

CSP-S 2026 第二轮认证 模拟卷 16

提高级

考试时间：4 小时

题目名称	镜子中的回文	假汉诺塔	不可绕行	古树的结界
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	mirror	fakehanoi	unavoidable	barrier
可执行文件名	mirror	fakehanoi	unavoidable	barrier
输入文件名	mirror.in	fakehanoi.in	unavoidable.in	barrier.in
输出文件名	mirror.out	fakehanoi.out	unavoidable.out	barrier.out
每个测试点时限	2.0 秒	2.0 秒	2.0 秒	3.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
题目分值	100 分	100 分	100 分	100 分
测试点数目	25	25	25	25
测试点是否等分	是	是	是	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	mirror.cpp	fakehanoi.cpp	unavoidable.cpp	barrier.cpp
-----------	------------	---------------	-----------------	-------------

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14
-----------	----------------

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名须使用英文小写，提交文件及输入输出文件名以首页表格为准。
2. 程序正常结束时 main 函数须返回 0。
3. 若无特别说明，结果按全文比较，行末空格及文末换行不影响评测。
4. 每题均为 100 分，包含 25 个等分测试点，每点 4 分。
5. “无性质”表示不满足该题定义的任何特殊性质；每题特殊性质点合计不超过 8 个。
6. 评测语言标准为 C++14，编译选项为 -O2 -std=c++14；时限和内存限制以首页表格为准。

第一题 镜子中的回文 (mirror)

【题目背景】

旧城区的镜廊中刻着一串数字铭文 $s=s_1s_2\cdots s_n$ ，每个字符都是 0 到 9。只有铭文从左向右读和从右向左读完全相同，镜子才会显现完整图案。这样的字符串称为回文串。

【题目描述】

修复人员最多可以选择 k 个不同的位置，将这些位置上的数字修改为 0 到 9 中的任意一个数字。每个位置最多被选择一次。

请在最多修改 k 个位置的条件下，将原字符串变成一个回文串，并使得到的回文串字典序最大。若无法做到，输出 -1。

对于两个长度相同的数字字符串，从左向右找到第一个不同的位置，该位置数字较大的字符串字典序较大。例如，92329 的字典序大于 89998。

字符串长度不能改变，允许包含前导零。修改次数按最终字符串与原字符串不同的位置数量计算。

【输入格式】

第一行输入两个整数 n, k ，分别表示字符串长度和最多允许修改的位置数量。
第二行输入一个长度为 n 的数字字符串 s 。

【输出格式】

若可以得到回文串，输出字典序最大的合法结果；否则输出 -1。

【样例 1 输入】

```
1 6 4
2 123521
```

【样例 1 输出】

```
1 929929
```

【样例解释 1】

第 1、3、4、6 个位置发生修改，共修改 4 个位置，得到回文串 929929。不存在修改不超过 4 个位置且字典序更大的合法结果。

【样例 2 输入】

```
1 4 1
2 1234
```

【样例 2 输出】

```
1 -1
```

【样例解释 2】

第 1、4 个位置中至少要修改一个，第 2、3 个位置中也至少要修改一个，至少需要修改 2 个位置。由于 $k=1$ ，因此无解。

【样例 3 输入】

```
1 5 1
2 12321
```

【样例 3 输出】

```
1 12921
```

【样例解释 3】

原字符串已是回文串。将中间的 3 改为 9，只修改一个位置，得到字典序最大的合法结果 12921。

【数据范围与特殊性质】

对于所有测试数据：

- $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$;
- $0 \leq k \leq n$;
- 字符串 s 的长度恰好为 n ，且仅包含 0 到 9。

测试点	n 的范围	k 的范围	特殊性质
1-2	$n \leq 10$	完整范围	无性质
3-5	$n \leq 1000$	$0 < k < n$	A性质
6-8	$n \leq 2 \times 10^5$	$k = 0$	B性质
9-10	$n \leq 2 \times 10^5$	$k = n$	C性质
11-15	$n \leq 5000$	完整范围	无性质
16-20	$n \leq 5 \times 10^4$	完整范围	无性质
21-25	$n \leq 2 \times 10^5$	完整范围	无性质

A性质：原字符串 s 已是回文串，且 $0 < k < n$ 。

B性质： $k=0$ 。

C性质： $k=n$ 。

无性质测试点覆盖奇数与偶数长度、前导零、包含数字 9、修改次数恰好足够或不足、对称位置原本相等或不等，以及中间位置的处理。

第二题 假汉诺塔 (fakehanoi)

【题目背景】

巡回魔术师准备表演汉诺塔。三张桌子编号为 A,B,C, 桌子 A 上叠放着 n 个大小各不相同的圆盘, 从上到下严格按照从小到大的顺序排列。魔术师需要将全部圆盘搬到桌子 C。

【题目描述】

搬运过程中必须遵守:

1. 每次只能移动一个圆盘;
2. 只能移动某张桌子最上方的圆盘;
3. 任何时候都不能把较大的圆盘放在较小的圆盘上。

三张桌子之间各有一条搬运通道:

- 在 A 与 B 之间移动一个圆盘, 消耗 x 点体力;
- 在 B 与 C 之间移动一个圆盘, 消耗 y 点体力;
- 在 A 与 C 之间移动一个圆盘, 消耗 z 点体力。

同一通道两个方向的体力消耗相同, 移动代价与圆盘大小无关。

魔术师不要求移动次数最少。即使可以直接从 A 移动到 C, 也允许先移到 B, 再移到 C, 只要全过程满足摆放规则。

请计算将全部 n 个圆盘从 A 搬到 C 所需的最少体力。

【输入格式】

输入一行四个整数 n, x, y, z , 分别表示圆盘数量和三条通道一次搬运的体力消耗。

【输出格式】

输出一个整数, 表示所需的最少体力。

【样例 1 输入】

```
1 1 1 1 100
```

【样例 1 输出】

```
1 2
```

【样例解释 1】

直接从 A 移到 C 需要 100 点体力; 沿 A $\rightarrow$ B $\rightarrow$ C 移动只需 $1+1=2$ 点体力。

【样例 2 输入】

```
1 3 1 1 1
```

【样例 2 输出】

```
1 7
```

【样例解释 2】

三条通道的消耗相同。最少需要移动 7 次, 因此最少消耗 7 点体力。

【样例 3 输入】

```
1 3 2 3 10
```

【样例 3 输出】

```
1 30
```

【样例解释 3】

将圆盘从小到大编号为 1、2、3，一种最优移动过程如下：

```
1 圆盘1: A -> B
2 圆盘1: B -> C
3 圆盘2: A -> B
4 圆盘1: C -> B
5 圆盘3: A -> C
6 圆盘1: B -> A
7 圆盘2: B -> C
8 圆盘1: A -> B
9 圆盘1: B -> C
```

总消耗为 $2+3+2+3+10+2+3+2+3=30$ ，不存在消耗更少的合法方案。

【数据范围与特殊性质】

对于所有测试数据：

- $1 \leq n \leq 30$;
- $1 \leq x, y, z \leq 10^4$;
- 答案保证在 C++ 的 64 位有符号整数范围内。

测试点	n 的范围	x, y, z 的范围	特殊性质
1-2	$n \leq 3$	$x, y, z \leq 20$	无性质
3-4	$n = 30$	完整范围	A性质
5-7	$n = 30$	完整范围	B性质
8-10	$n = 30$	完整范围	C性质
11	$n \leq 8$	完整范围	无性质
12-14	$n = 20$	完整范围	无性质
15-18	$n = 25$	$x, y, z \leq 100$	无性质
19-25	$n = 30$	完整范围	无性质

A性质: $x=y=z$ 。

B性质: $z \geq x+y$ 。

C性质: $x=y$, 且 $z < x$ 。

除第 1、2、11 点外，其余测试点均采用至少 20 个圆盘。无性质测试点覆盖三条通道代价不对称、某条通道代价大于另外两条之和、两种移动方式的取舍，以及答案超过 32 位有符号整数范围的情况。

第三题 不可绕行 (unavoidable)

【题目背景】

群山之间有 n 座城镇，编号为 $1, 2, \dots, n$ ，城镇之间有 m 条双向道路。每条道路连接两个不同的城镇，任意两个城镇之间至多有一条直接道路，整张道路网保证连通。

【题目描述】

对于两个不同的城镇 u, v ，旅行者可以自由选择从 u 到 v 的合法路线。

若每一条从 u 到 v 的路线都必须经过某条道路，则这条道路是这对城镇的必经道路。

若每一条从 u 到 v 的路线都必须经过某座城镇 w ，且 $w \neq u$ 、 $w \neq v$ ，则这座城镇是这对城镇的必经城镇。起点、终点不计入必经城镇数量。

定义 $F(u, v)$ 为这对城镇的必经道路数量与必经城镇数量之和。请计算所有无序城镇对的不可绕行值之和：

$$\sum_{1 \leq u < v \leq n} F(u, v)$$

例如，三座城镇构成链 $1 \text{ --- } 2 \text{ --- } 3$ 时，城镇 1 与 3 的必经道路有两条，必经城镇有一座，因此 $F(1, 3)=3$ 。

【输入格式】

第一行输入两个整数 n, m 。

接下来 m 行，每行输入两个整数 u, v ，表示城镇 u 与 v 之间有一条双向道路。

【输出格式】

输出一个整数，表示所有无序城镇对的不可绕行值之和。

【样例 1 输入】

```
1 4 3
2 1 2
3 2 3
4 3 4
```

【样例 1 输出】

```
1 14
```

【样例解释 1】

道路构成链 $1 \text{ --- } 2 \text{ --- } 3 \text{ --- } 4$ 。按 $(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4)$ 的顺序，各对城镇的不可绕行值为 $1, 3, 5, 1, 3, 1$ ，总和为 14 。

【样例 2 输入】

```
1 4 4
2 1 2
3 2 3
4 3 4
5 4 1
```

【样例 2 输出】

```
1 0
```

【样例解释 2】

四座城镇构成一个环。任意两个城镇之间均可以选择不同方向的路线，因此不存在必经道路或除起点、终点以外的必经城镇，答案为 0。

【样例 3 输入】

```
1 5 5
2 1 2
3 2 3
4 3 1
5 3 4
6 4 5
```

【样例 3 输出】

```
1 17
```

【样例解释 3】

必经道路 3-4 对 6 对城镇产生贡献，道路 4-5 对 4 对城镇产生贡献。城镇 3、4 分别对 4、3 对城镇成为必经城镇，总和为 $6+4+4+3=17$ 。

【数据范围与特殊性质】

对于所有测试数据：

- $2 \leq n \leq 2 \times 10^5$;
- $n-1 \leq m \leq 4 \times 10^5$;
- $1 \leq u, v \leq n, u \neq v$;
- 任意两座城镇之间至多存在一条直接道路，整张图连通；
- 答案保证在 C++ 的 64 位有符号整数范围内。

测试点	n 的范围	m 的范围	特殊性质
1-2	$n \leq 20$	$m \leq 40$	无性质
3-5	$n \leq 2000$	$m \leq 5000$	无性质
6-8	$n = 2 \times 10^5$	$m = n-1$	A性质
9-10	$n = 2 \times 10^5$	$m = n$	B性质
11-13	$n = 2 \times 10^5$	$m \leq 4 \times 10^5$	C性质
14-17	$n \leq 5 \times 10^4$	$m \leq 10^5$	无性质
18-20	$n \leq 10^5$	$m \leq 2 \times 10^5$	无性质
21-25	$n = 2 \times 10^5$	$m \leq 4 \times 10^5$	无性质

A性质：整张图是一棵树。

B性质：整张图是一个简单环，即 $m=n$ 且所有城镇的度数均为 2。

C性质：图中不存在删除后会使得整张图不连通的道路，且至少一座城镇的度数大于 2。

C性质并不保证不存在必经城镇。无性质测试点覆盖环与树枝相连、多个环共用城镇、不同规模连通部分之间的必经对象，以及 64 位计数边界。

第四题 古树的结界 (barrier)

【题目背景】

王国北境的古老神木有 n 个枝节，编号为 $1, 2, \dots, n$ 。枝节之间由 $n-1$ 段树枝连接，任意两个枝节之间恰好存在一条路径。

【题目描述】

一次祭典会在 k 个两两不同的枝节点燃火种。祭司可以选择没有火种的枝节设置结界；设置结界后，该枝节无法再被经过，所有经过它的路径都会被阻断。

请设置尽可能少的结界，使任意两个火种枝节之间都无法互相到达。火种枝节不能设置结界。

现在有 q 次祭典。每次祭典相互独立，设置的结界不会保留到下一次。请分别求出最少的结界数量；若无法分离所有火种，输出 -1 。

例如，神木为链 $1 \text{ --- } 2 \text{ --- } 3 \text{ --- } 4 \text{ --- } 5$ 。火种位于 $1、5$ 时，在 $2、3、4$ 中任选一个枝节设置结界即可；若火种位于相邻的 $2、3$ ，则无法将它们分开。

【输入格式】

第一行输入一个整数 n 。

接下来 $n-1$ 行，每行输入两个整数 u, v ，表示枝节 u 与 v 之间有一段树枝。

接下来一行输入一个整数 q 。

随后输入 q 组询问，每组占两行：

- 第一行输入一个整数 k ；
- 第二行输入 k 个两两不同的整数 $x_1, x_2, \dots, x_k$ ，表示本次祭典的火种枝节。

【输出格式】

对于每次祭典，输出一行一个整数，表示最少需要的结界数量；若无解，输出 -1 。

【样例 1 输入】

```
1 5
2 1 2
3 2 3
4 3 4
5 4 5
6 4
7 2
8 1 5
9 2
10 2 3
11 3
12 1 3 5
13 1
14 4
```

【样例 1 输出】

```
1 1
2 -1
3 2
4 0
```

【样例解释 1】

神木是一条链。第一次任选 2、3、4 中一个枝节设置结界即可。第二次的两个火种相邻，无解。第三次必须在枝节 2、4 分别设置结界。第四次只有一个火种，不需要结界。

【样例 2 输入】

```
1 7
2 1 2
3 1 3
4 2 4
5 2 5
6 3 6
7 3 7
8 4
9 2
10 4 5
11 3
12 4 6 7
13 2
14 2 4
15 4
16 4 5 6 7
```

【样例 2 输出】

```
1 1
2 1
3 -1
4 2
```

【样例解释 2】

第一次在枝节 2 设置结界即可。第二次在枝节 3 设置结界，可同时将火种 6、7 分离，并使它们与火种 4 分离。第三次火种 2、4 相邻，无解。第四次需要在枝节 2、3 分别设置结界。

【样例 3 输入】

```
1 9
2 1 2
3 1 3
4 2 4
5 2 5
6 4 6
7 4 7
8 3 8
9 3 9
10 4
11 4
12 6 7 5 8
13 4
14 6 5 8 9
15 2
16 6 4
17 3
18 5 8 9
```

【样例 3 输出】

```
1 2
2 2
3 -1
4 1
```

【样例解释 3】

第一次可在枝节 4、1 设置结界，第二次可在枝节 2、3 设置结界，两次均至少需要 2 个。第三次火种 6、4 相邻，无解。第四次在枝节 3 设置一个结界即可。

【数据范围与特殊性质】

对于所有测试数据：

- $2 \leq n \leq 2 \times 10^5$;
- $1 \leq q \leq 2 \times 10^5$;
- 每次询问满足 $1 \leq k \leq n$, $1 \leq x_i \leq n$, 且火种枝节两两不同;
- 所有询问的火种数量之和 $\sum k \leq 2 \times 10^5$;
- 输入的 $n-1$ 条边保证构成一棵树。

测试点	n 的范围	q 的范围	$\sum k$ 的范围	特殊性质
1-2	$n \leq 2000$	$q \leq 2000$	$\sum k \leq 2000$	无性质
3	$n = 2 \times 10^5$	完整范围	完整范围	A性质
4	$n = 2 \times 10^5$	完整范围	完整范围	B性质
5-6	$n = 2 \times 10^5$	完整范围	完整范围	C性质
7-10	$n = 2 \times 10^5$	$q = 2000$	$\sum k \leq 5000$	无性质
11-17	$n \leq 5 \times 10^4$	$q \leq 5 \times 10^4$	$\sum k \leq 5 \times 10^4$	无性质
18-25	$n = 2 \times 10^5$	完整范围	完整范围	无性质

- A性质：神木是一条链，即除两个端点外，其余枝节的度数均为 2。
- B性质：神木不是链，且每次祭典均满足 $k \leq 5$ 。
- C性质：神木是一棵星形树，即存在一个枝节与其余所有枝节直接相连，且至少一次祭典满足 $k > 5$ 。

无性质测试点覆盖相邻火种导致无解、火种位于祖先或不同分支、一个结界同时阻断多条路径，以及大量询问中只有少数枝节带火种的情况。第 7-10 点均采用最大树规模与 2000 次询问，其余大规模点覆盖接近 $\sum k$ 上限的数据。